(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215838706 U
(45)授权公告日 2022.02.18

(21)申请号 202121578988.1

(22)申请日 2021.07.13

(73)专利权人 熙力(浙江)工业设备有限公司
地址 313114 浙江省湖州市长兴县画溪街道中钢大道19号-5

(72)发明人 陈爱明

(74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224
代理人 董成

(51)Int.Cl.
A47L 9/06(2006.01)
A47L 9/00(2006.01)

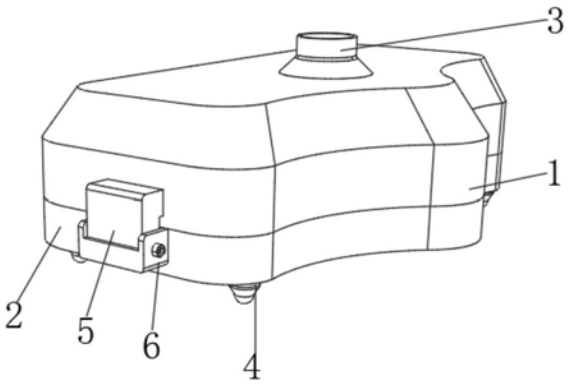
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种上下可调节升降装置

(57)摘要

本实用新型涉及工业吸尘器技术领域，且公开了一种上下可调节升降装置，包括上壳体和下壳体，所述下壳体设置于上壳体的正下方，所述上壳体上表面的中部设置有吸尘罩，所述下壳体下表面的前后两侧均设置有移动支脚。该上下可调节升降装置，通过推杆电机带动第二连接柱进行升降，使得第二连接柱带动传动框进行升降，传动框通过第二连板带动第一连板以安装柱为圆心进行倾斜，第一连板通过铰接座带动滑动座沿着限位滑轨进行滑动，滑动座通过连接板带动夹持环进行升降，夹持环带动滚刷进行升降，实现了对滚刷高度的调节，使得使用者可以根据使用需求对滚刷的高度进行调节，使得滚刷能够适应不同的地面情况，保证了除尘的效率。



CN 215838706 U

1.一种上下可调节升降装置,包括上壳体(1)和下壳体(2),所述下壳体(2)设置于上壳体(1)的正下方,所述上壳体(1)上表面的中部设置有吸尘罩(3),所述下壳体(2)下表面的前后两侧均设置有移动支脚(4),其特征在于:所述上壳体(1)正面与背面的中部均设置有用于连接的L形板(5),所述下壳体(2)正面与背面的中部均设置有用于连接的框体(6),所述框体(6)左右两侧面的中部均设置有用于固定的第一紧固螺栓(7),所述上壳体(1)前侧内壁与后侧内壁的左右两侧均设置有用于限位的限位滑轨(8),所述限位滑轨(8)的内侧面滑动连接有用于传动的滑动座(9),所述滑动座(9)下表面的左右两侧均滑动连接有用于连接的连接板(10),所述连接板(10)的下表面设置有用于夹持的夹持环(11),位于右侧的连接板(10)右侧面的顶部和底部均设置有用于固定的第二紧固螺栓(12),所述夹持环(11)的内部设置有用于清扫的滚刷(13),所述滑动座(9)左侧面的中部设置有用于连接的铰接座(14),所述铰接座(14)内部第一连接柱外表面的中部套接有用于传动的第一连板(15),所述第一连板(15)左侧面的中部插接有用于传动的第二连板(16),所述第二连板(16)的右侧面固定连接有用于限位的限位板,所述第二连板(16)的左侧面固定连接有用于传动的传动框(17),所述传动框(17)的内部设置有用于连接的第二连接柱,所述上壳体(1)前侧内壁和后侧内壁的左侧均固定连接有用于安装的安装柱(18),所述第一连板(15)套接在安装柱(18)上,所述上壳体(1)顶部内壁的前后两侧均设置有用于驱动的推杆电机(19),所述推杆电机(19)的输出端与第二连接柱外表面的中部转动连接。

2.根据权利要求1所述的一种上下可调节升降装置,其特征在于:所述L形板(5)左右两侧面的底部与框体(6)左右两侧面的中部均开设有螺纹孔,螺纹孔的内径与第一紧固螺栓(7)的外径相适配。

3.根据权利要求1所述的一种上下可调节升降装置,其特征在于:所述限位滑轨(8)的形状为工字形,限位滑轨(8)外侧面的顶部和底部均开设有安装孔。

4.根据权利要求1所述的一种上下可调节升降装置,其特征在于:所述限位滑轨(8)的上表面和下表面均固定连接有限位挡板,限位挡板的内部设置有缓冲层。

5.根据权利要求1所述的一种上下可调节升降装置,其特征在于:所述滑动座(9)下表面的左右两侧均开设有T形滑槽,连接板(10)上表面的中部固定连接有T形滑块。

6.根据权利要求1所述的一种上下可调节升降装置,其特征在于:所述第一连板(15)前侧内壁和后侧内壁的左侧均开设有方形限位槽,第二连板(16)正面与背面的中部均固定连接有方形限位板。

一种上下可调节升降装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业吸尘器技术领域，具体为一种上下可调节升降装置。

背景技术

[0002] 经检索，中国专利号CN210631161U公开了一种用于吸尘器地刷上的升降机构，涉及吸尘器技术领域，其基本描述为：包括壳体、内罩、支撑柱、板座和电动伸缩杆，所述壳体的中部设有预留孔，壳体的上表面四角固定有螺柱孔，壳体的下表四角均安装有导轮，壳体上表面的前侧固定有竖直方向的导向杆，所述内罩为上下侧均敞口的长方体壳，且内罩与壳体中部的预留孔对应，内罩的前侧面固定有耳板，导向杆的上端穿过耳板中部的轴孔，内罩的左右侧面相对固定有固定轴，内罩的中部设有滚刷组件，本用于吸尘器地刷上的升降机构，结构简单，滚刷组件的高度可进行调节，从而控制与地面的摩擦力，方便进行移动，不占用空间，使用方便。

[0003] 现有技术下工业吸尘器吸尘头内部的地刷大多为固定式机构，难以对地刷的高度进行调节，由于吸尘器的地刷在地面上移动时存在一定的阻力，而滚刷的高度不可调节，遇到地毯或其他不同材质的地板时，不便进行移动，从而降低了操控性，影响除尘的效率。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种上下可调节升降装置，解决了上述背景技术中所提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种上下可调节升降装置，包括上壳体和下壳体，所述下壳体设置于上壳体的正下方，所述上壳体上表面的中部设置有吸尘罩，所述下壳体下表面的前后两侧均设置有移动支脚，所述上壳体正面与背面的中部均设置有用于连接的L形板，所述下壳体正面与背面的中部均设置有用于连接的框体，所述框体左右两侧面的中部均设置有用于固定的第一紧固螺栓，所述上壳体前侧内壁与后侧内壁的左右两侧均设置有用于限位的限位滑轨，所述限位滑轨的内侧面滑动连接有用于传动的滑动座，所述滑动座下表面的左右两侧均滑动连接有用于连接的连接板，所述连接板的下表面设置有用于夹持的夹持环，位于右侧的连接板右侧面的顶部和底部均设置有用于固定的第二紧固螺栓，所述夹持环的内部设置有用于清扫的滚刷，所述滑动座左侧面的中部设置有用于连接的铰接座，所述铰接座内部第一连接柱外表面的中部套接有用于传动的第一连板，所述第一连板左侧面的中部插接有用于传动的第二连板，所述第二连板的右侧面固定连接有用于限位的限位板，所述第二连板的左侧面固定连接有用于传动的传动框，所述传动框的内部设置有用于连接的第二连接柱，所述上壳体前侧内壁和后侧内壁的左侧均固定连接有用于安装的安装柱，所述第一连板套接在安装柱上，所述上壳体顶部内壁的前后两侧均设置有用于驱动的推杆电机，所述推杆电机的输出端与第二连接柱外表面的中部转

动连接。

[0008] 优选的，所述L形板左右两侧面的底部与框体左右两侧面的中部均开设有螺纹孔，螺纹孔的内径与第一紧固螺栓的外径相适配。

[0009] 优选的，所述限位滑轨的形状为工字形，限位滑轨外侧面的顶部和底部均开设有安装孔。

[0010] 优选的，所述限位滑轨的上表面和下表面均固定连接有限位挡板，限位挡板的内部设置有缓冲层。

[0011] 优选的，所述滑动座下表面的左右两侧均开设有T形滑槽，连接板上表面的中部固定连接有T形滑块。

[0012] 优选的，所述第一连板前侧内壁和后侧内壁的左侧均开设有方形限位槽，第二连板正面与背面的中部均固定连接有方形限位板。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种上下可调节升降装置，具备以下有益效果：

[0015] 1、该上下可调节升降装置，通过推杆电机带动第二连接柱进行升降，使得第二连接柱带动传动框进行升降，传动框通过第二连板带动第一连板以安装柱为圆心进行倾斜，第一连板通过铰接座带动滑动座沿着限位滑轨进行滑动，滑动座通过连接板带动夹持环进行升降，夹持环带动滚刷进行升降，实现了对滚刷高度的调节，使得使用者可以根据使用需求对滚刷的高度进行调节，使得滚刷能够适应不同的地面情况，保证了除尘的效率。

[0016] 2、该上下可调节升降装置，通过第一紧固螺栓对L形板和框体进行安装固定，实现了对L形板和框体的快速安装与拆卸，实现了对上壳体与下壳体之间的快速安装与拆卸，使得使用者可以根据使用需求对上壳体与下壳体进行安装与拆洗，方便了使用者对装置的内部进行维修和清理，保证了装置的正常使用。

[0017] 3、该上下可调节升降装置，通过第二紧固螺栓对两组连接板之间进行固定，实现了对两组连接板之间的快速安装与拆卸，实现了对滚刷的快速安装与拆卸，使得使用者可以根据使用需求对滚刷进行安装与拆卸，方便了使用者对滚刷进行清理或更换，提高了装置整体的便捷性，方便了使用者的使用。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型结构爆炸示意图；

[0020] 图3为本实用新型A处结构放大示意图。

[0021] 图中：1、上壳体；2、下壳体；3、吸尘罩；4、移动支脚；5、L形板；6、框体；7、第一紧固螺栓；8、限位滑轨；9、滑动座；10、连接板；11、夹持环；12、第二紧固螺栓；13、滚刷；14、铰接座；15、第一连板；16、第二连板；17、传动框；18、安装柱；19、推杆电机。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种上下可调节升降装置，包括上壳体1和下壳体2，下壳体2设置于上壳体1的正下方，上壳体1上表面的中部设置有吸尘罩3，下壳体2下表面的前后两侧均设置有移动支脚4，上壳体1正面与背面的中部均设置有用于连接的L形板5，下壳体2正面与背面的中部均设置有用于连接的框体6，框体6左右两侧面的中部均设置有用于固定的第一紧固螺栓7，通过第一紧固螺栓7对L形板5和框体6进行安装固定，实现了对L形板5和框体6的快速安装与拆卸，实现了对上壳体1与下壳体2之间的快速安装与拆卸，使得使用者可以根据使用需求对上壳体1与下壳体2进行安装与拆洗，方便了使用者对装置的内部进行维修和清理，保证了装置的正常使用，上壳体1前侧内壁与后侧内壁的左右两侧均设置有用于限位的限位滑轨8，限位滑轨8的内侧面滑动连接有用于传动的滑动座9，滑动座9下表面的左右两侧均滑动连接有用于连接的连接板10，连接板10的下表面设置有用于夹持的夹持环11，位于右侧的连接板10右侧面的顶部和底部均设置有用于固定的第二紧固螺栓12，夹持环11的内部设置有用于清扫的滚刷13，通过第二紧固螺栓12对两组连接板10之间进行固定，实现了对两组连接板10之间的快速安装与拆卸，实现了对滚刷13的快速安装与拆卸，使得使用者可以根据使用需求对滚刷13进行安装与拆卸，方便了使用者对滚刷13进行清理或更换，提高了装置整体的便捷性，方便了使用者的使用，滑动座9左侧面的中部设置有用于连接的铰接座14，铰接座14内部第一连接柱外表面的中部套接有用于传动的第一连板15，第一连板15左侧面的中部插接有用于传动的第二连板16，第二连板16的右侧面固定连接有用于限位的限位板，第二连板16的左侧面固定连接有用于传动的传动框17，传动框17的内部设置有用于连接的第二连接柱，上壳体1前侧内壁和后侧内壁的左侧均固定连接有用于安装的安装柱18，第一连板15套接在安装柱18上，上壳体1顶部内壁的前后两侧均设置有用于驱动的推杆电机19，推杆电机19的型号为LAP25，通过推杆电机19带动第二连接柱进行升降，使得第二连接柱带动传动框17进行升降，传动框17通过第二连板16带动第一连板15以安装柱18为圆心进行倾斜，第一连板15通过铰接座14带动滑动座9沿着限位滑轨8进行滑动，滑动座9通过连接板10带动夹持环11进行升降，夹持环11带动滚刷13进行升降，实现了对滚刷13高度的调节，使得使用者可以根据使用需求对滚刷13的高度进行调节，使得滚刷13能够适应不同的地面情况，保证了除尘的效率，推杆电机19的输出端与第二连接柱外表面的中部转动连接。

[0024] 本实用新型为了实现对L形板5与框体6之间的安装固定，因此在L形板5左右两侧面的底部与框体6左右两侧面的中部均开设有用于固定的螺纹孔，螺纹孔的内径与第一紧固螺栓7的外径相适配，第一紧固螺栓7通过第一螺纹孔对L形板5与框体6之间进行固定，实现了对L形板5与框体6之间的安装固定。

[0025] 本实用新型为了保证滑动座9滑动时的稳定性，因此设置限位滑轨8的形状为工字形，限位滑轨8外侧面的顶部和底部均开设有安装孔，在滑动座9进行滑动时，滑动座9沿着限位滑轨8进行滑动，限位滑轨8对滑动座9进行滑动限位，保证了滑动座9滑动时的稳定性。

[0026] 本实用新型为了降低滑动座9滑动所产生的冲击力对装置所造成的损坏程度，因此在限位滑轨8的上表面和下表面均固定连接有用于限位的限位挡板，限位挡板的内部设置有用于缓冲的缓冲层，限位挡板内部的缓冲层对滑动座9滑动所产生的冲击力进行吸收，

降低了冲击力对装置所造成的损坏程度，延长了装置的使用寿命。

[0027] 本实用新型为了保证连接板10移动时的稳定性，因此在滑动座9下表面的左右两侧均开设有用于限位的T形滑槽，连接板10上表面的中部固定连接有用于限位的T形滑块，在连接板10进行移动时，T形滑块通过T形滑槽在滑动座9的内部进行滑动，T形滑块对连接板10进行移动限位，保证了连接板10移动时的稳定性。

[0028] 本实用新型为了保证第二连板16伸缩时的稳定性，因此在第一连板15前侧内壁和后侧内壁的左侧均开设有用于限位的方形限位槽，第二连板16正面与背面的中部均固定连接有用于限位的方形限位板，在第二连板16进行伸缩时，方形限位板通过方形限位槽在第一连板15的内部进行移动，方形限位板对第二连板16进行限位，保证了第二连板16伸缩时的稳定性。

[0029] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0030] 在使用时，当需要对滚刷13的高度进行调节时，启动推杆电机19，推杆电机19的输出端伸缩带动第二连接柱进行升降，第二连接柱带动传动框17进行升降，传动框17通过第二连板16带动第一连板15以安装柱18为圆心进行倾斜，第一连板15通过铰接座14带动滑动座9沿着限位滑轨8进行滑动，滑动座9通过连接板10带动夹持环11进行升降，夹持环11带动滚刷13进行升降，实现了对滚刷13高度的调节。

[0031] 综上所述，该上下可调节升降装置，通过推杆电机19带动第二连接柱进行升降，使得第二连接柱带动传动框17进行升降，传动框17通过第二连板16带动第一连板15以安装柱18为圆心进行倾斜，第一连板15通过铰接座14带动滑动座9沿着限位滑轨8进行滑动，滑动座9通过连接板10带动夹持环11进行升降，夹持环11带动滚刷13进行升降，实现了对滚刷13高度的调节，使得使用者可以根据使用需求对滚刷13的高度进行调节，使得滚刷13能够适应不同的地面情况，保证了除尘的效率。

[0032] 该上下可调节升降装置，通过第一紧固螺栓7对L形板5和框体6进行安装固定，实现了对L形板5和框体6的快速安装与拆卸，实现了对上壳体1与下壳体2之间的快速安装与拆卸，使得使用者可以根据使用需求对上壳体1与下壳体2进行安装与拆洗，方便了使用者对装置的内部进行维修和清理，保证了装置的正常使用。

[0033] 该上下可调节升降装置，通过第二紧固螺栓12对两组连接板10之间进行固定，实现了对两组连接板10之间的快速安装与拆卸，实现了对滚刷13的快速安装与拆卸，使得使用者可以根据使用需求对滚刷13进行安装与拆卸，方便了使用者对滚刷13进行清理或更换，提高了装置整体的便捷性，方便了使用者的使用。

[0034] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

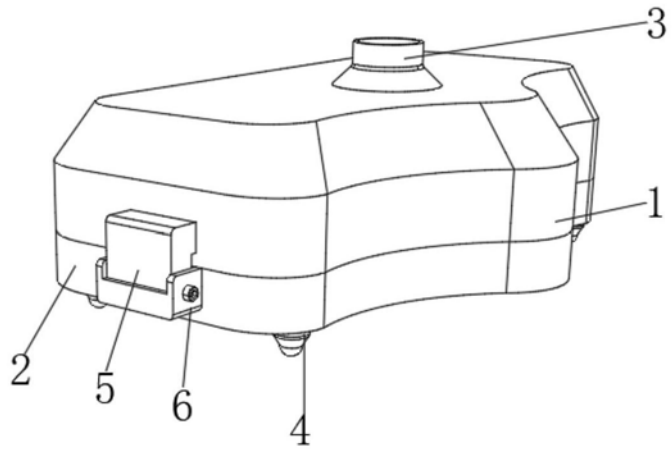


图1

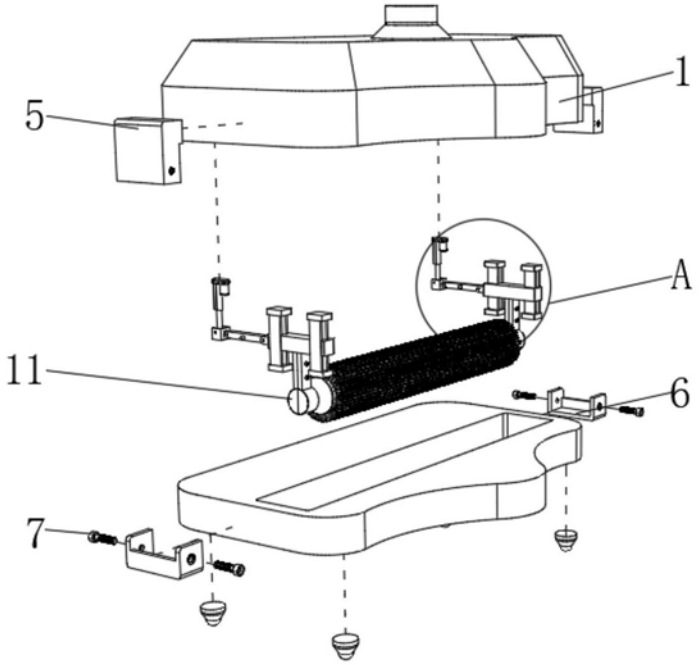


图2

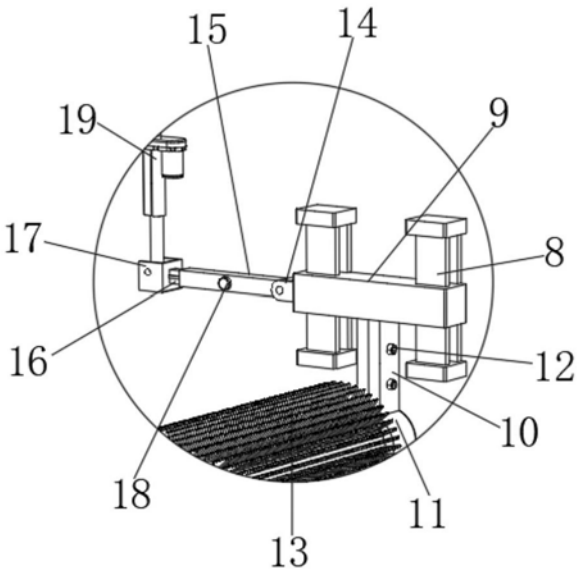


图3